

	Teknik Komputer Jaringan	DPK	No.Jobsheet: -
	Guru : PPL PPG	Proyek IoT Terpadu Berbasis ESP32	Kelas / Sem : X/2
	Siswa : 35		Durasi : 4x45 Menit
	SMKN 2 Salatiga		Tgl Pelaksanaan : 16 April 2026

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 3 | TP 4: Proyek IoT Terpadu Berbasis ESP32

Tujuan LKPD	Peserta didik mampu merencanakan, merakit, dan memprogram alat IoT sederhana berbasis ESP32 menggunakan proyek referensi.
Pelajaran	DPK
Kelas / Kelompok	X TKJ A / Kelompok 5
Anggota Tim	1. Akmal Raissa P S (3) 2. Andhika Akbar M (4) 3. Desta Huga A (10) 4. Intan Nyaila B S (16) 5. Martha Friska A (19)
Tanggal	Kamis 16 April 2026

Petunjuk Pengerjaan:

1. Carilah Project yang menjadi acuan untuk Tugas Akhir.
2. Diskusikan dengan kelompokmu mengenai Project Tersebut.
3. Buatlah Perencanaan Project Mulai dari Alat dan Bahan Serta Budgeting yang dibutuhkan.
4. Dokumentasikan kegiatan Project.
5. Semua anggota kelompok wajib memahami keseluruhan proyek.

Bagian A: Project Canvas

Isi Project Canvas sebelum mulai bekerja:

1. Nama Proyek yang Dipilih:

Jawaban: System Smart Home

2.Latar belakang / Alasan Memilih Project :

Jawaban : Pengguna elektronik yang masih manual kurang efisien menyebabkan pemborosan listrik dengan teknologi IOT alat elektronik dapat dikontrol dari jarak jauh menggunakan ponsel sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan listrik.

3. Tujuan Project

Jawab : 1. membuat sistem kontrol perangkat elektronik berdasarkan IOT

2. menerapkan konsep smart home sederhana

3. menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler

4. Alur Kerja Sistem (Flow Sistem)

Penjelasan : Pengguna menekan tombol on off pada aplikasi di smartphone. Perintah dikirim melalui internet ke ESP32. ESP32 memproses perintah tersebut dan mengaktifkan relay sesuai channel yang dipilih. Relay akan menghubungkan atau memutus arus listrik sehingga alat elektronik tertentu dapat menyala atau mati.

5. Kebutuhan Alat dan Bahan serta Budgeting

Bagian B: Dokumentasi Perakitan Hardware

Lengkapi dokumentasi perakitan:

No	Nama Alat/Bahan	Fungsi	Jumlah	Estimasi Harga
1	ESP32 / ESP8266	kontrol utama sistem	1	60.000
2	RELAY 4 CHANNEL	mengontrol 4 perangkat	1	50.000
3	KABEL JUMPER	penghubung rangkaian	1	20.000
4	BREADBOARD	tempat rangkaian	1	25.000
5	ADAPTOR	sumber listrik	1	30.000
6	STOP KONTAK	penghubung listrik	1	0
7	RESISTOR	pembatas arus	1	5.0000
8	LAMPU	beban elektronik	2	0
9				
10				
	Total			190.000

6. Desain Rangkaian:

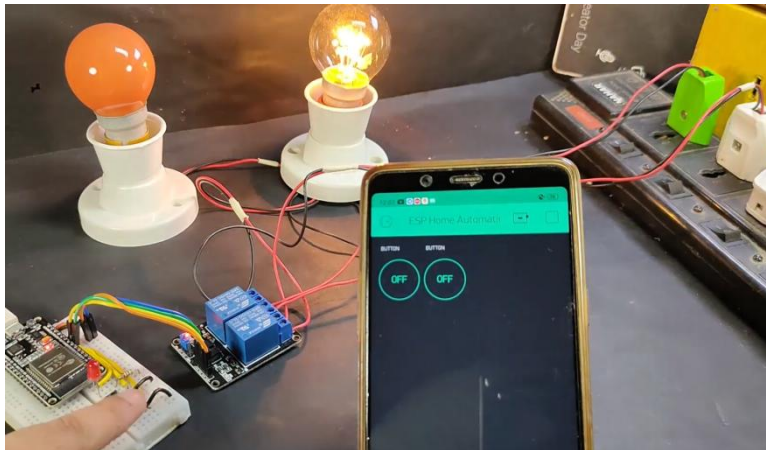
ESP32 terhubung ke relay (4 channel) pada pin digital berbeda

Setiap relay terhubung ke satu alat elektronik

Sumber listrik mengalir melalui relay ke masing-masing alat

ESP32 diberi daya dari adaptor

Contoh gambar



7. Rencana Platform IoT (Platform yang akan digunakan):

- ☒ Blynk
- ☐ MQTT
- ☐ Web Server
- ☐ Lainnya: